ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1Γ OpenGl

ΑΜ: 4741 ΟΝΟΜΑ: ΜΠΙΡΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΜ: 4762 ΟΝΟΜΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

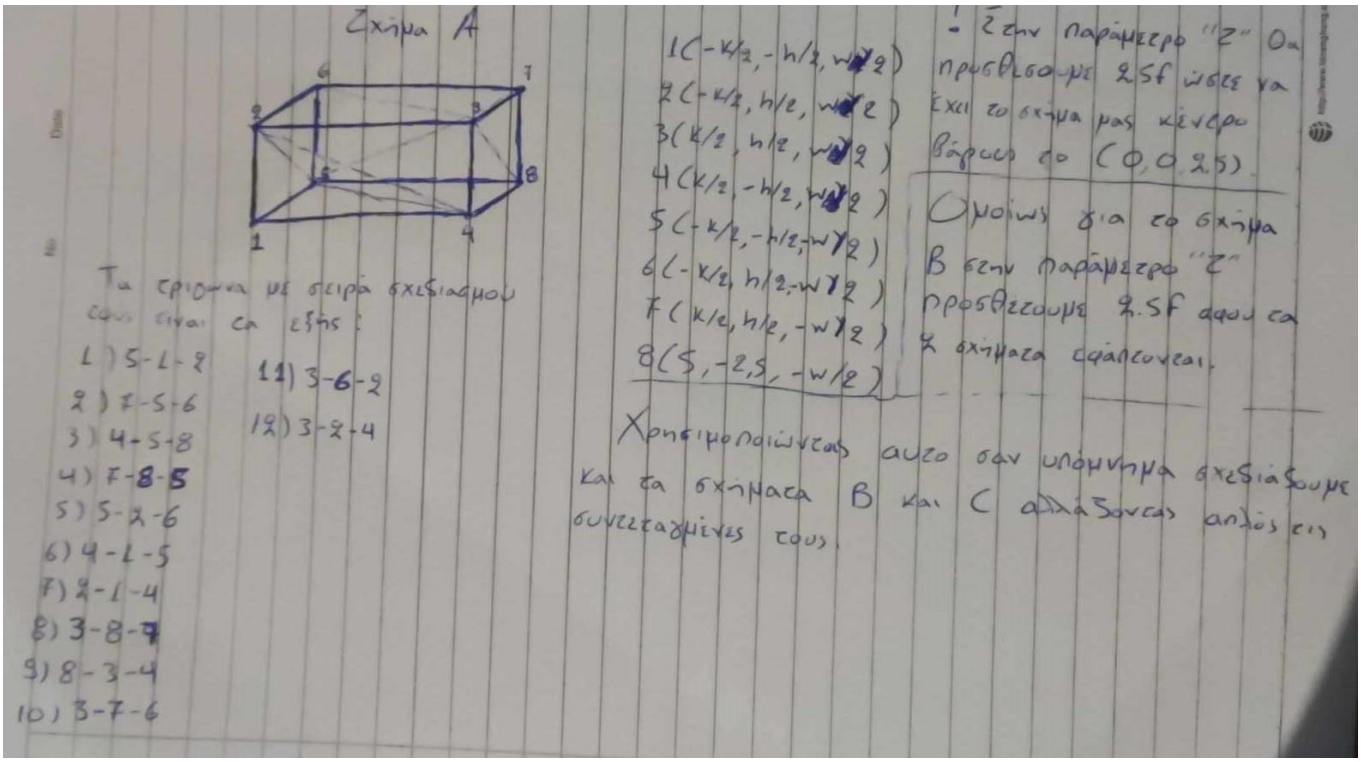
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03/12/2023

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ(i-v)

(i): Για να εχει το παραθυρο μας τις καταλληλες διαστασεις και ονομασια, επεξεργαστηκαμε τις παραμετρους της εντολης «**glfwCreateWindow**» και θεσαμε τις διαστασεις σε **950x950** και αλλαξαμε την ονομασια του παραθυρου κανοντας την χρηση του **u8**, ωστε να αναπαρισταται ο τιτλος στα ελληνικα. Τελος για να τερματιζει το προγραμμα μας με το πληκτρο **space**, αλλαξαμε τις παραμετρους του 'while', για να τερματιζει με το πληκτρο **space**.

(ii):Εφοσον τα 2 σχηματα ειναι ιδια με τα αντιστοιχα σχηματα της ασκησης Β, αντιγραψαμε τα κομματια του κωδικα που αντιστοιχουν στην σχεδιαση τους απο την προηγουμενη ασκηση.Η προηγουμενη υλοποιηση μας ειχε ως εξης :

Σχεδιαζουμε τα 2 ορθογωνια παραλληλεπιπεδα με βαση την οψη των μοντελων Α,Β στο επιπεδο των αξονων σε 2Δ και 3Δ χωρο που μας δινεται από εκφωνηση. Με βαση τον παρακατω σχεδιασμο του σχηματος Α το χρησιμοποιουμε σαν υπομνημα για να κανουμε και το σχημα Β.



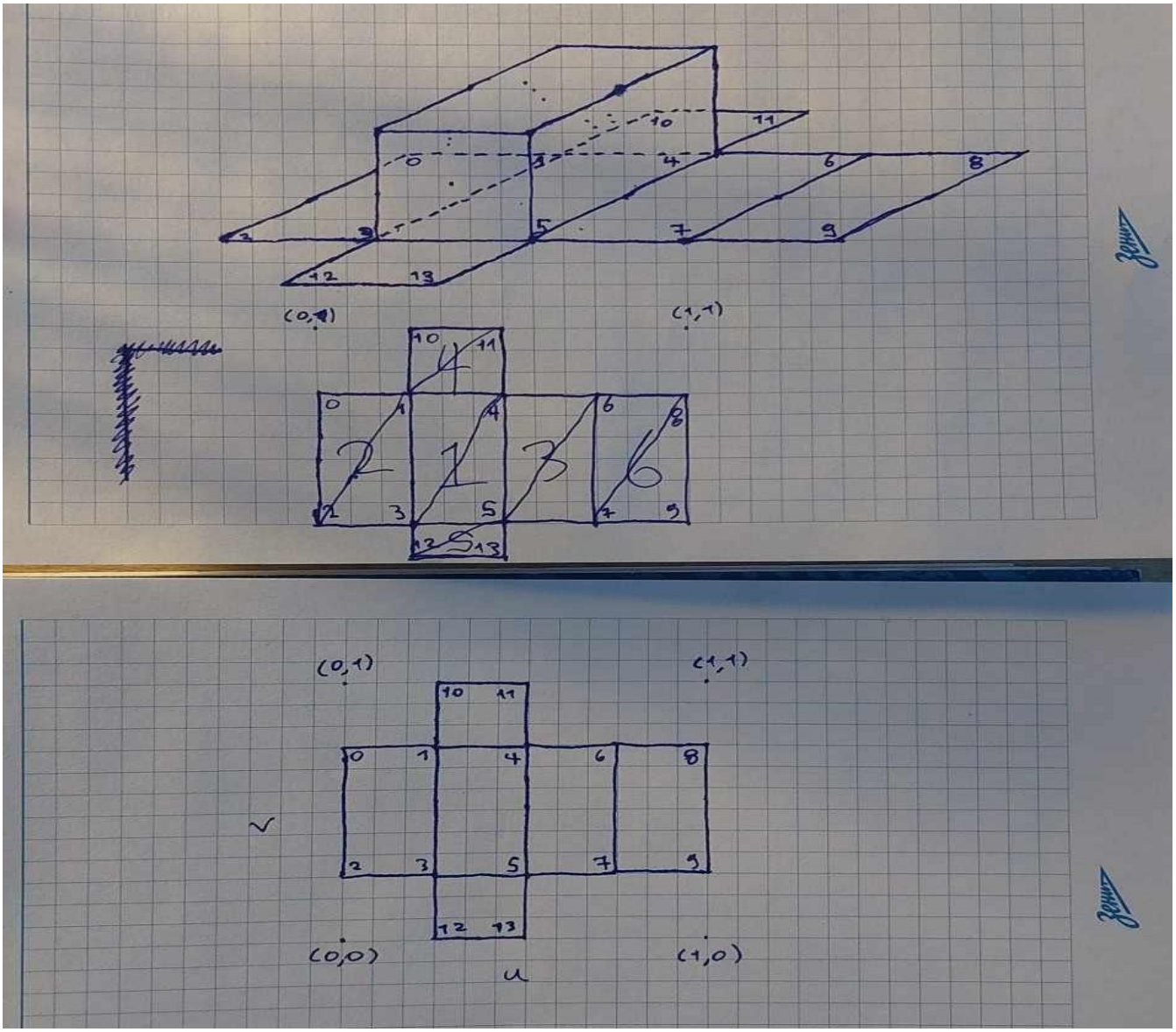
Με βαση την δικια μας αριθμηση για τις κορυφες του παραλληλεπιπεδου που φαινεται στο σχημα παραπανω βρισκουμε τις αντιστοιχες τριαδες αριθμων(1-8) για το κάθε τριγωνο που σχηματιζει το εκαστοτε σχημα. Επισυναπτουμε και την σειρα σχηματισμου που υπαρχει και στον κωδικα ιδια. **Ο σχεδιασμος των σχηματων είναι στις γραμμες κωδικα 240 μεχρι 367**. Για να εχει το σχημα Α κεντρο βαρους το **Ε(0,0,2.5)** προσθετουμε 2.5f και το ιδιο κανουμε για το σχημα Β αφου εφαπτονται.

Παραδειγμα υλοποιησης στον κωδικα:

```
235     {
236         //SHAPE A
237         //5-1-2 triangle
238         -(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
239         -(k / 2),-(h / 2),(w / 2) + 2.5f,
240         -(k / 2),(h / 2),(w / 2) + 2.5f,
241
242         //7-5-6
243         (k / 2),(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
244         -(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
245         -(k / 2),(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
246
247         //4-5-8
248         (k / 2),-(h / 2),(w / 2) + 2.5f,
249         -(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
250         (k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
251
252         //7-8-5
253         (k / 2),(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
254         (k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
255         -(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
256
```

!!!Επειδη δεν καταφεραμε να υλοποιησουμε τα textures, τα σχηματα μας δεν εμφανιζονται οταν τρεχουμε το προγραμμα μας, παρολαυτα οι συντεταγμενες γνωριζουμε οτι ειναι σωστες, συμφωνα με την ασκηση 1Β.

(iii): Για τα textures αρχικα προσπαθησαμε να βρουμε τις uv συντεταγμενες για το σχημα Α χρησιμοποιωντας σαν υπομνημα το παρακατω σχημα :



Αντιστοιχισαμε τις κορυφες των τριγωνων μας με τα σημεια (0-13) και γραψαμε για το καθε αναλογο τριγωνο τις uv συντεταγμενες των vertices του.Ο τροπος υπολογισμου των uv coordinates ηταν να παρουμε το σχημα απο τον 3Δ χωρο, να το κανουμε unwrap αναπαριστοντας το στον 2Δ χωρο (uv) και να υπολογισουμε τις συντεταγμενες της καθε κορυφης, στο διαστημα (0,1).Για παραδειγμα για το τριγωνο που σχηματιζεται απο τις κορυφες 5-1-2 :

```
//5-1-2 triangle
-(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
-(k / 2),-(h / 2),(w / 2) + 2.5f,
-(k / 2),(h / 2),(w / 2) + 2.5f,
```

Τα vertices 5,1 και 2 αντιστοιχουν στα σημεια 4,1 και 10 του σχηματος μας και οι uv συντεταγμενες τους ειναι :

```
static const GLfloat UVcords_A[]={
0.5f,0.75f,
0.25f,0.75f,
0.25f,1.0f,
```

Στην συνεχεια καναμε load το texture A :

```
int width, height, channels;
unsigned char* image_data = stbi_load("C:\GLP\GLFWx64-GLEWx64-GLM-0\texture-model-A.jpg", &width, &height, &channels, 0);

GLuint textureID;
glGenTextures(1, &textureID);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureID);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, width, height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE,image_data);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
```

Γραψαμε τον κωδικα για τα shaders :

Fragment:

```
#version 330 core

in vec2 UV;
out vec3 color;

uniform sampler2D myTextureSampler;

void main()
{
color = texture( myTextureSampler, UV).rgb;

}
```

Vertex:

```
#version 330 core

layout(location = 0) in vec3 vertexPosition_modelspace;
layout(location = 1) in vec2 vertexUV;

out vec2 UV;
uniform mat4 MVP;


void main(){
        gl_Position = MVP * vec4(vertexPosition_modelspace,1);
        UV = vertexUV;
}
```

Και προσπαθησαμε να σχεδιασουμε το σχημα A με το texture A :

```
glm::mat4 MVPA = Projection * View * ModelA;
glUniformMatrix4fv(MatrixID, 1, GL_FALSE, &MVPA[0][0]);

glEnableVertexAttribArray(0);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vertexbufferA);
glVertexAttribPointer(
    0,                  // attribute 0. No particular reason for 0, but must match the layout in the shader.
    3,                  // size
    GL_FLOAT,           // type
    GL_FALSE,           // normalized?
    0,                  // stride
    (void*)0            // array buffer offset
);
glEnableVertexAttribArray(1);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, uvbufferA);
glVertexAttribPointer(
    1,
    2,                  // size
    GL_FLOAT,           // type
    GL_FALSE,           // normalized?
    0,                  // stride
    (void*)0            // array buffer offset
);
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 36); // 3 indices starting at 0 -> 1 triangle
```

Παρολαυτα δεν εμφανιζοταν το σχημα οταν τρεξαμε το προγραμμα μας και παρα τις διαφορες προσπαθειες μας να βρουμε και να διορθωσουμε το λαθος μας (προσπαθησαμε να βρουμε τις uv συντεταγμενες μεσω της χρησης των meshlab και blender,ελεγξαμε για πιθανα συντακτικα λαθη του κωδικα,καναμε διαφορετικες αποτυπωσεις στο χαρτι και ψαξαμε στο διαδικτυο για εναλλακτικους τροπους υλοποιησεις της ασκησης) δεν βρηκαμε καποια λυση, γιαυτο το λογο **δεν προχωρησαμε στο ερωτημα (iv).**

(v): Για την κινηση της καμερας, αντιγραψαμε τον κωδικα που χρησιμοποιησαμε στην ασκηση 1B, αφου ηταν λειτουργικος, χωρις καποια αλλαγη.

Σχετικα με την υλοποίηση: Το Λειτουργικο Συστημα που χρησιμοποιησαμε ηταν τα Windows 11 και ο Editor μας ηταν ο Visual Studio x64. Η λειτουργια της ομαδας ηταν αριστη, με σωστο μοιρασμα των ρολων και συνεισφορα και των δυο στον κωδικα και στην συγγραφη της αναφορας.